

Zlicanie drzew

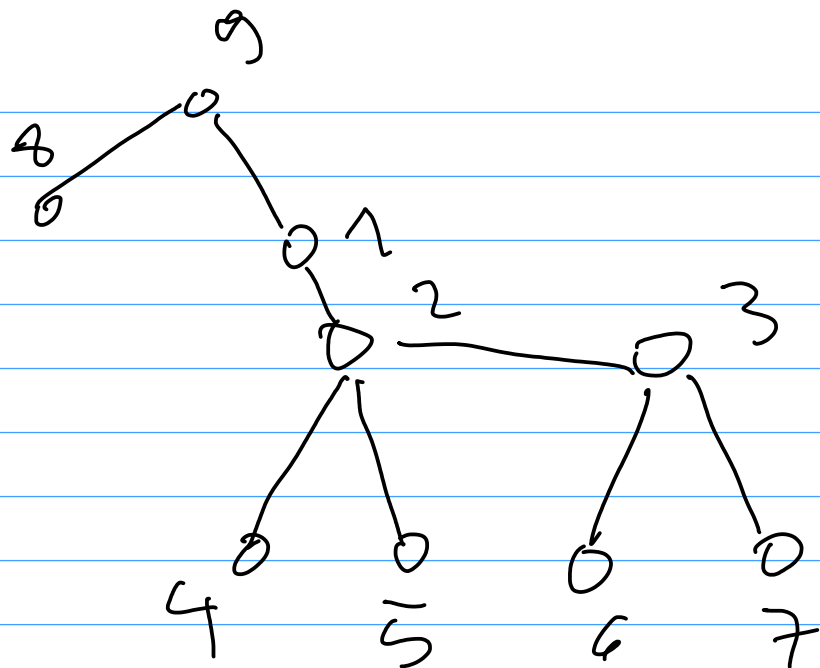
Tw (Cayley): Liczba drzew o
zbiore wierzchołków $\{1, 2, \dots, n\}$
wynosi n^{n-2} .

Dowód: Polega na ustaleniu bijekcji
między drzewami a ciągami
dł. $n-2$ złożonymi z liczb ze zb
 $\{1, 2, \dots, n\}$

Ciągi te nazywamy kodami

Prüfera drzew poetykiotowanych

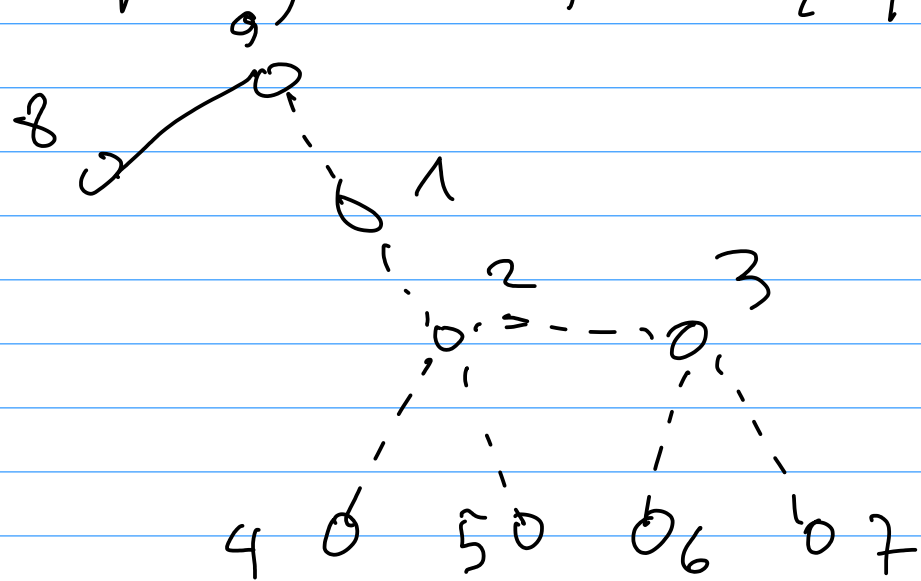
Pokażemy jak najszybciej drzewo utworzyć
jego kod Prüfera



do kodu
seq i a da.

do pisania

siej etykiety i
etykiety jego



Wykonujemy $n-2$
kroków.

W każdym kroku
z drzewa usuwamy
liść o najmniej-

Kod Prüfer

2, 2, 3, 3, 2, 1, 9

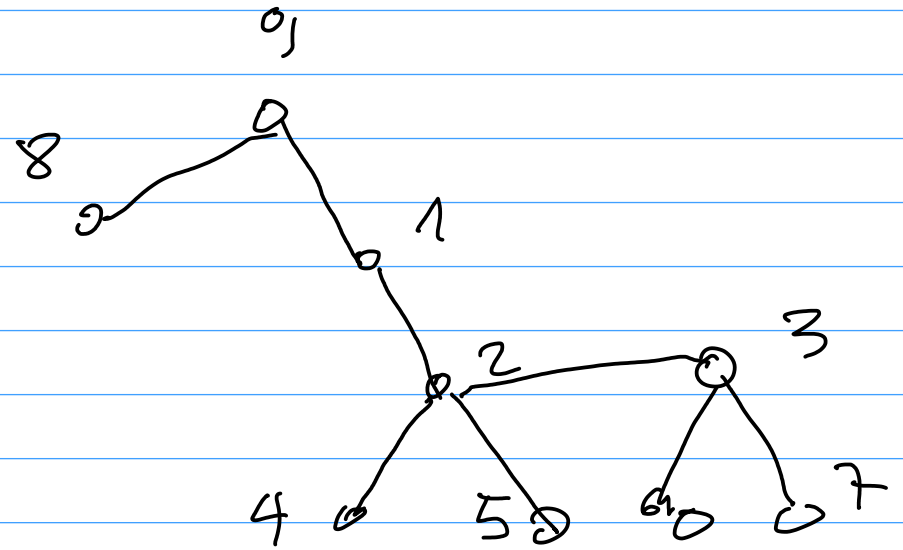
Teraz pokazemy sposób, w który z kodu Prüfera odtworzymy oryginalne drzewo

2, 2, 3, 3, 2, 1, 9

Fakt: Zbiór liści jest identyczny ze zb. wierzchołków.

Wskazanie nie ma w kodzie Prüfera

liście: 4, 5, 6, 7, 8

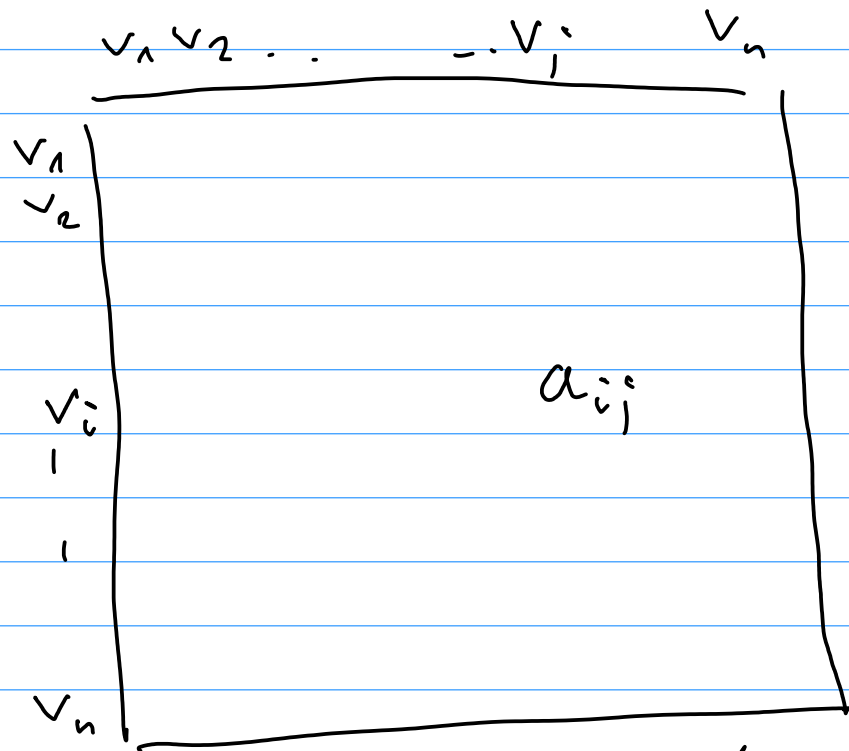


9, 8

~~2, 2, 3, 3, 2, 1, 9~~

Reprezentowanie grafów za pomocą
macierzy

Macierz sąsiedztwa $n \times n$
(kierse i holunuy reprezentuj vrendthi)



$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & \{v_i, v_j\} \notin E \\ 1 & \{v_i, v_j\} \in E \end{cases}$$

W grafach skierowanych
(digraphach)

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & (v_i, v_j) \notin E \\ 1 & (v_i, v_j) \in E \end{cases}$$

Macierz sąsiedztwa prostego ma 0
na przekątnej i jest symetryczna

Macierz inydenyj: $n \times m$

	e_1	e_2	e_3	e_j	e_m
v_1			0		
v_i			0	a_{ij}	
v_n			0		

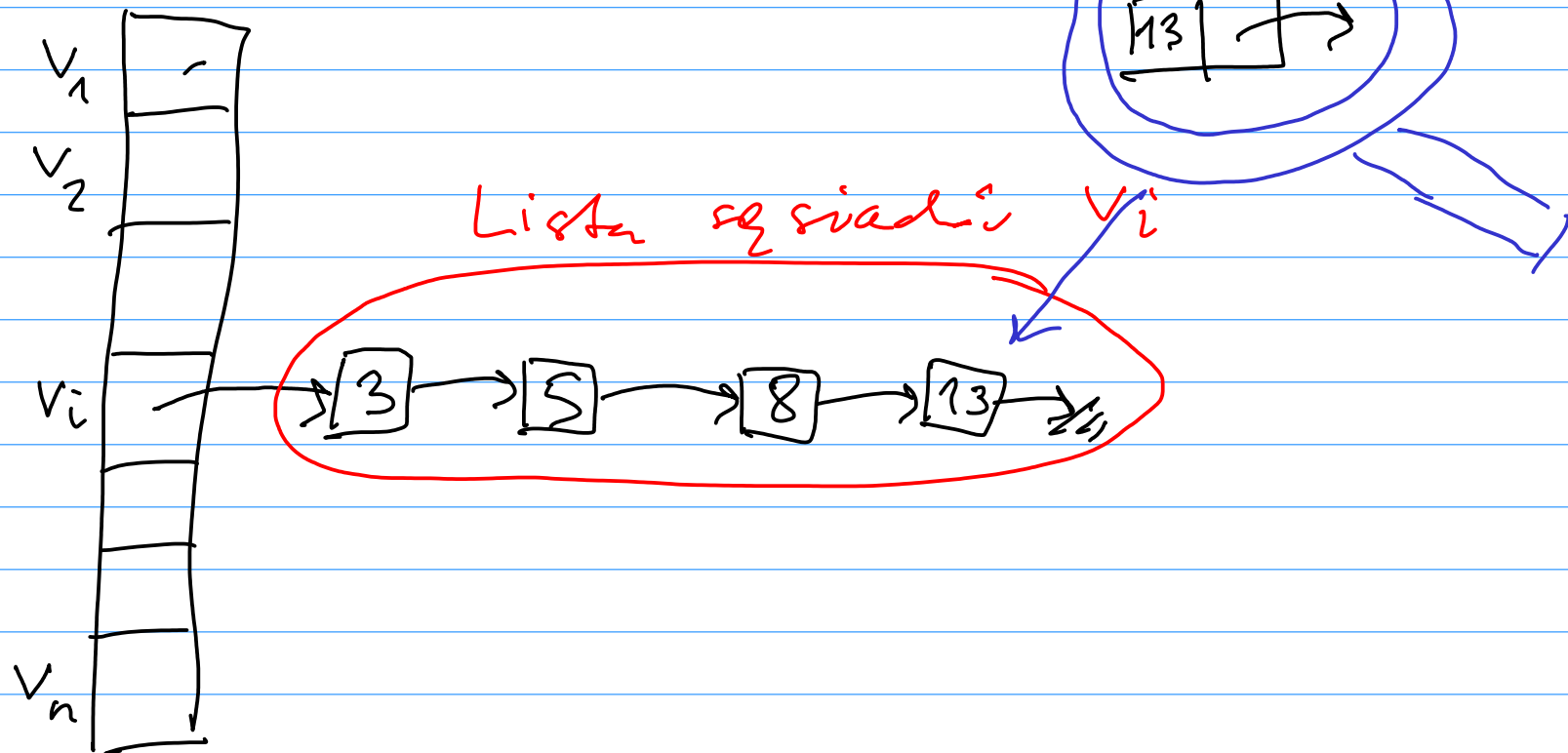
$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & v_i \text{ nie jest inydentny } z e_j \\ 1 & v_i \text{ jest inydentny } z e_j \end{cases}$$

Kazda kolumna ma dokladnie dwie jedynki

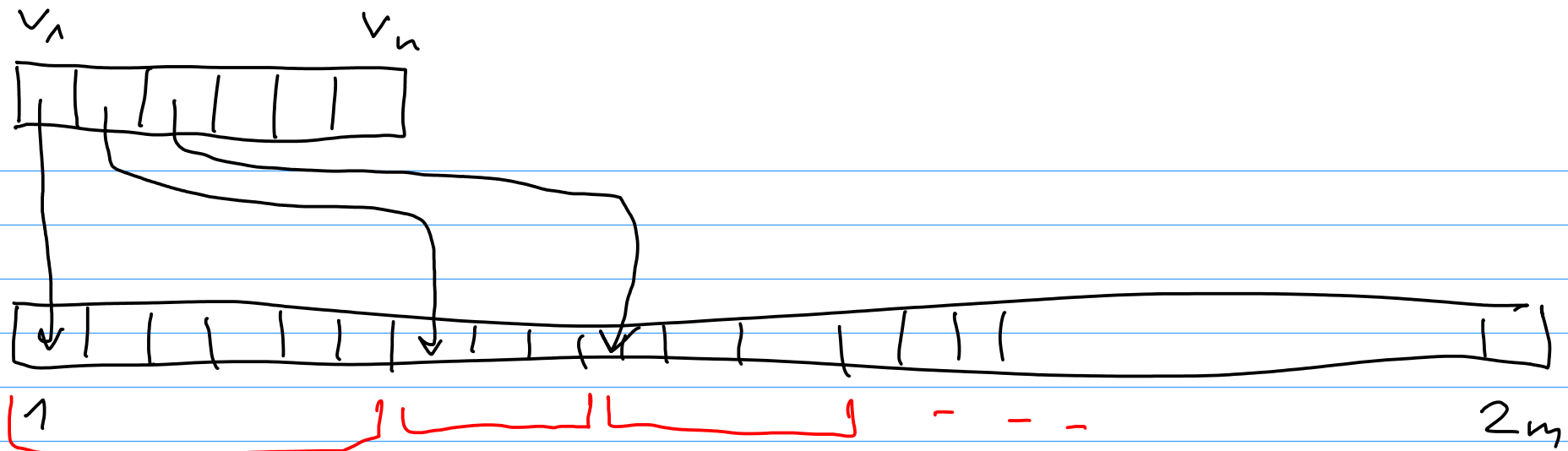
Sposoby reprezentowania grafów
w pamięci komputera

1 Macierz sąsiedztwa

2 Lista sąsiedzi, węzłów



3



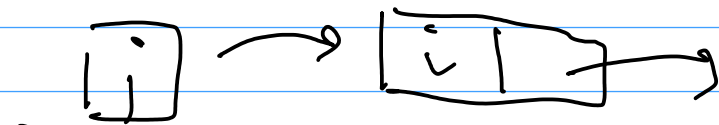
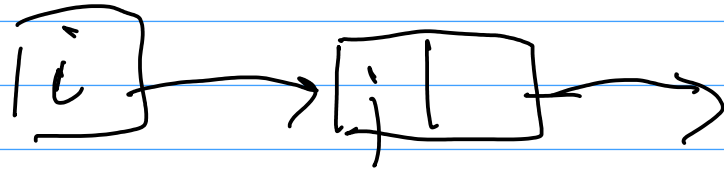
S_2 siedi v_1 S_2 S v_2 S_2 S v_3
 porobovanu

S_2 siedi viendochov v
 reprezentácii tablicovej

Za ucelením stozorosti rôznych
 operácii na tých strukturných daniach

	Maćien $\mathcal{S}_2 S$	listy $\mathcal{S}_2 S$	tabl $\mathcal{S}_2 S$
czy $\{i, j\} \in E?$	$O(1)$	$O(\deg(v))$	$O(\log \deg v)$
prejiny $\mathcal{S}_2 S$ i	$O(n)$	$O(\deg(v))$	$O(\deg(v))$
inicjacja	$O(n^2)$	$O(n+m)$	$O(n+m)$
dodaj $\{i, j\} \in E$	$O(1)$	$O(1)$	$O(m)$
usuń $\{i, j\} \in E$	$O(1)$	$O(\deg(i) + \deg(j))$	$O(m)$
pozostać	$O(n^2)$	$O(n+m)$	$O(n+m)$

dodanie brawy do list sąsiadów



inicjacja tablic sąsiadów

wzajemny brw

a_1, b_1

a_2, b_2

a_3, b_3

...

...

...

...

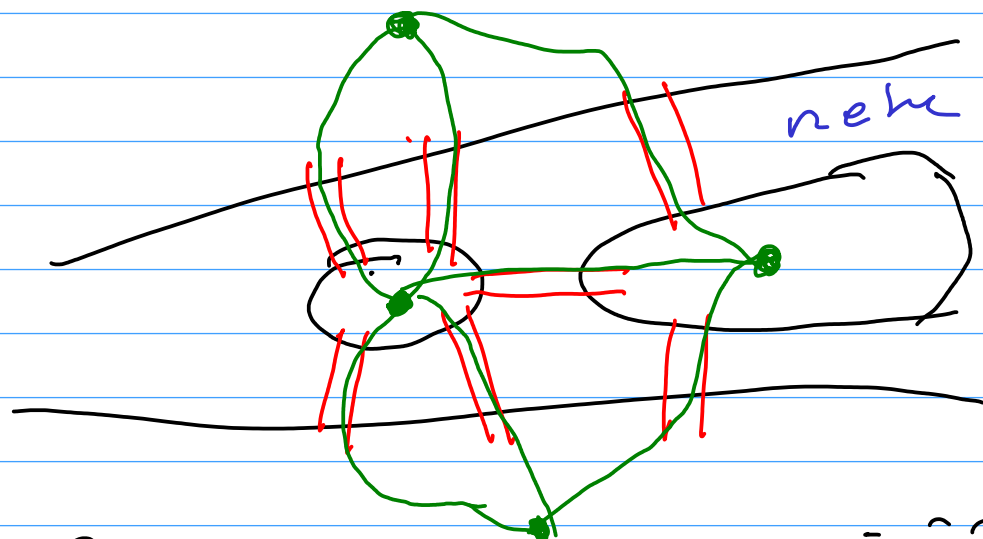
a_1	b_1
b_1	a_1
a_2	b_2
b_2	a_2
.	.
.	.
.	.
.	.

te tablice sortujemy
lexykograficznie
i czasie $O(m \log n)$

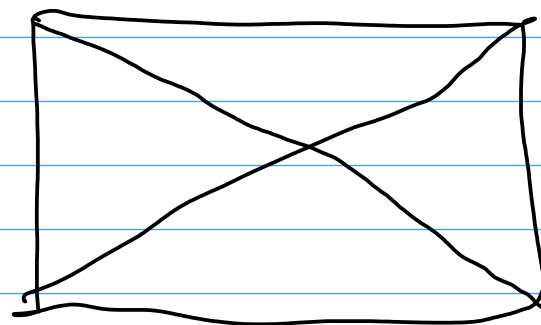
w nast sposób:

- 1° kubek po 1-ym elemencie
- 2° kubek po 2-gim elemencie
- 3° kubek po 3-tim elemencie
- ...
- n° kubek po n-tym elemencie

Drogi Eulera



Czy można przejść
mosty z mostu do kł
raz i wrócić do
p. wyjścia?



Czy ten
rysunek może
wykazać nie
odrywając ołódkę
od kartki i
nie rysując
zadnej linii z rzędy,

Problemy se spravajú s ňou do
problému istenia mestskej v
grafu, ktorá prechádza cez
každý vrchol dokladne raz.

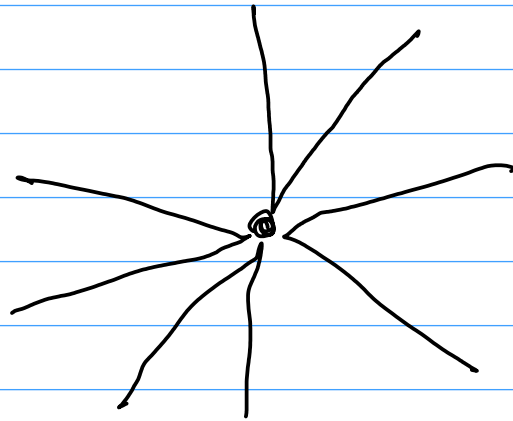
Marsruta teda nazývajú
draha Eulera

Je-li mestska te jeť zmkniže
to jeť to cykl Eulera

Graf s cyklem Eulera nazývajú
grafom eulorovstím

Graf s drahou Eulera nazývajú
grafom sEulorovstím

Lemat: jeżeli G jest eulerowski, to
wzyszkich jego wierzchołki mają stopień
parzysty

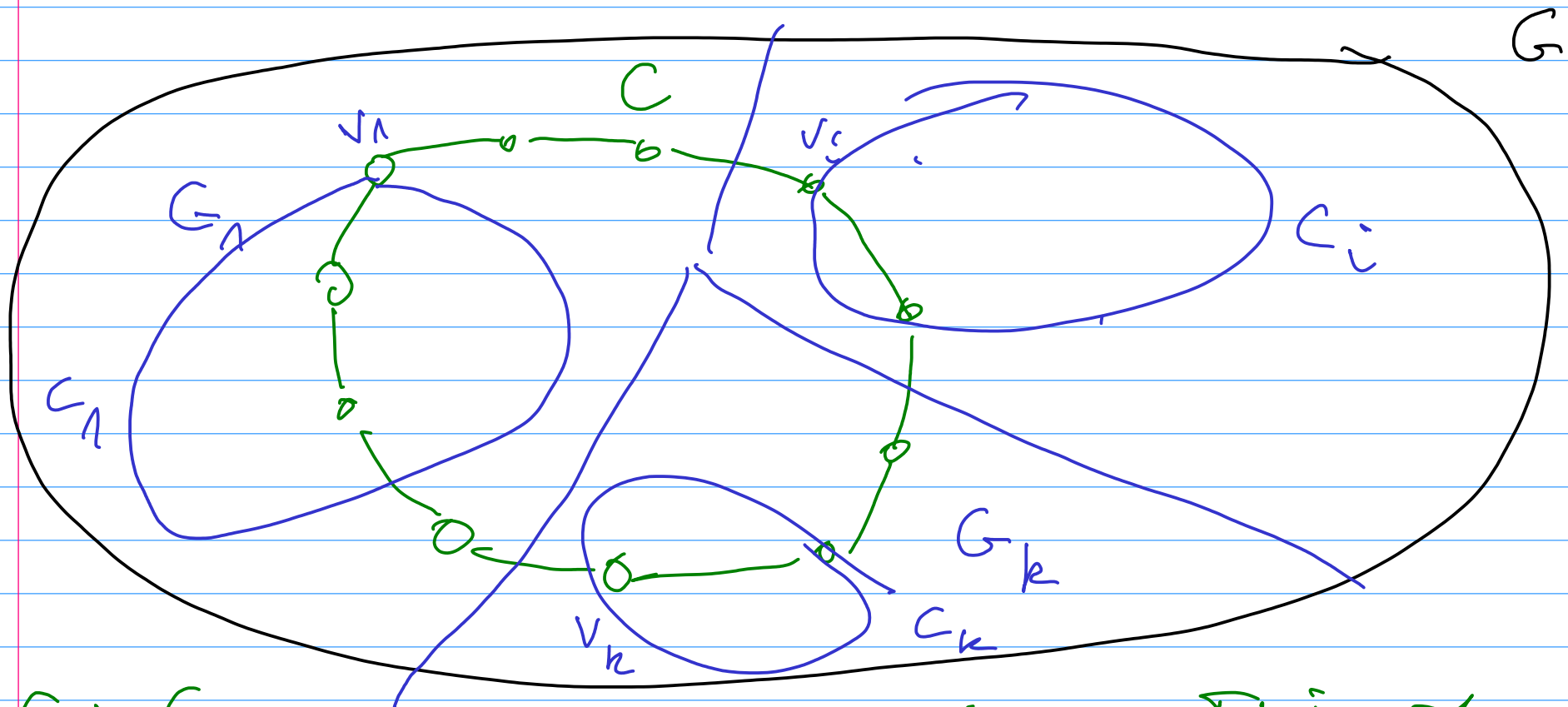


każde przejście
drogi Eulera dodaje
2 do stopnia wierz

Lemat: Jeżeli G nie droga Eulera, to
co najwyżej 2 wierzchołki G
mają stopień nieparzysty.

T_0 : G jest eulowski $\Leftrightarrow$
 1 każdy jego wierzchołek ma stopień parzysty
 2 Wszystkie jego krawędzie są w tej samej składowej spójnej.

Dowód: indukcja po m " $\Leftarrow$ "



$G \setminus C$ ma wszystkie wierzchołki st. parzysty

z rat ind G_i ma cykl Eulera C_i

Mozna połączyć $C_1, C_2, \dots, C_k$ w
cykl Eulera $\cup G$

Tv: G ma drogę Eulera $(\Rightarrow)$

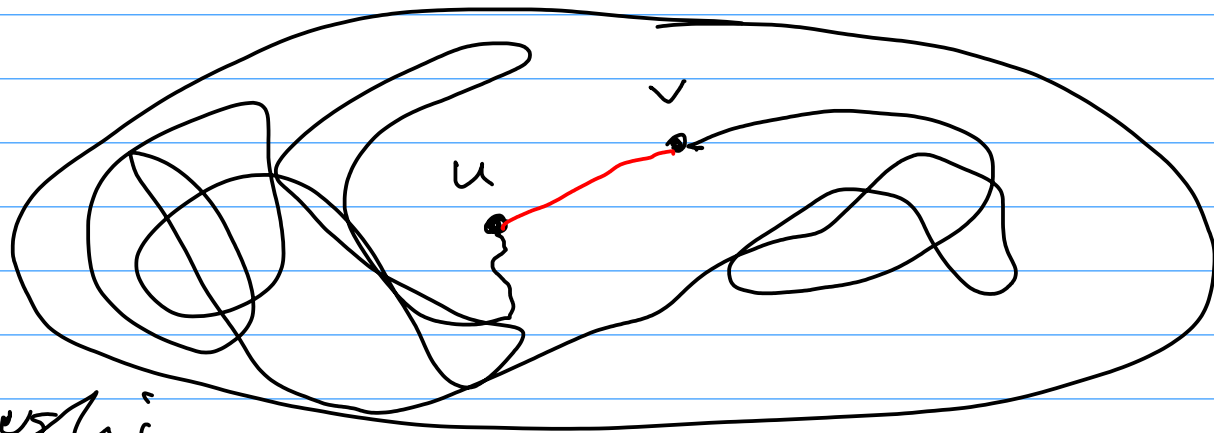
1. Co najmniej 2 wierzchołki
stopnia nieparzystego

2. Usytuowanie krawędzi są $\cup$
jednej kłosa spójnej

Do "1" $\Leftarrow$

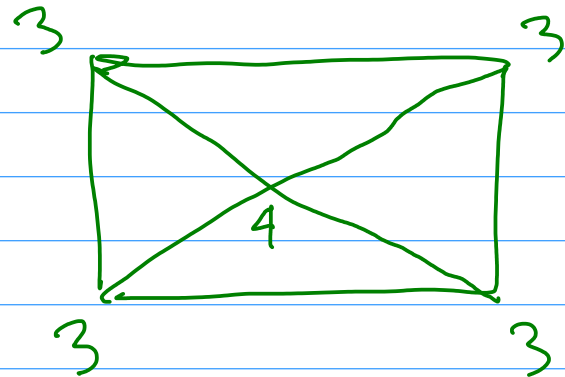
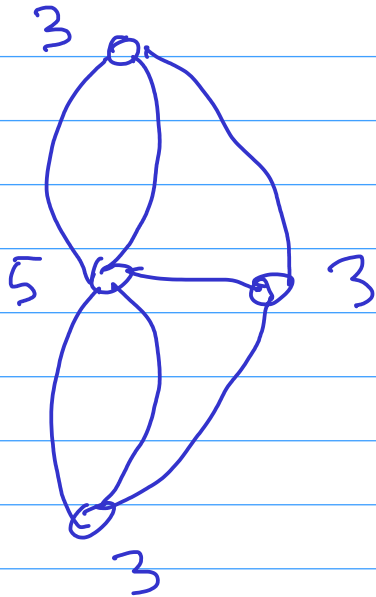
u, v są nieparzyste

$G \cup \{u, v\}$ - eulowski



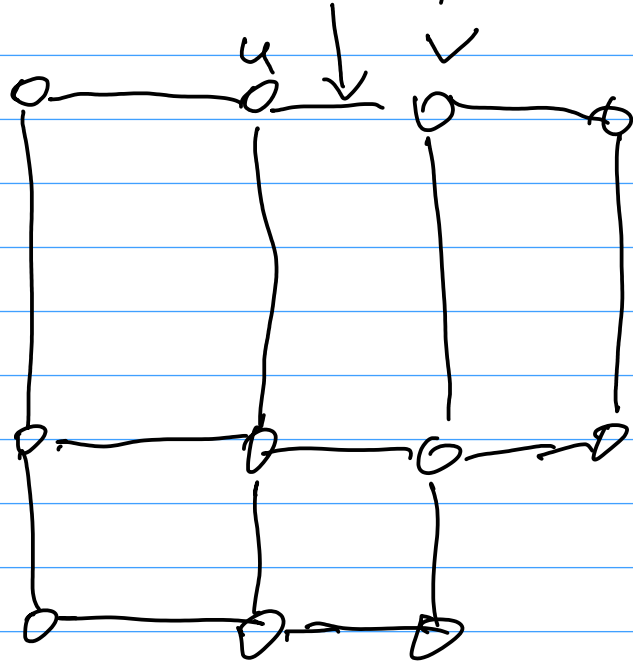
C - cykl Eulera $\cup G \cup \{u, v\}$
 $C \setminus \{u, v\}$ - droga Eulera $\cup G$

Graf mostów
 Krutewicz



Proszę grafy nie mają ani drogi
 ani cyklu Eulera.

Problem Chinizhudego listowosza



listowosz musi
obejsć ten graf
przechodząc każdy
odc ulicy co
najmniej raz

Taka trasa dla listowosza jest najkrótsza

Graf Eulera — najkrótszy jest cykl Euler
problem ten ma rozwiązanie
algorytm
wielomiany
czas

Problem istnienia cyklu Hamiltona w G
Droga Hamiltona — droga przechodząca
przez każdy wierzchołek dokładnie raz
Cykl Hamiltona — cykl przechodzący
przez każdy wierzchołek dokładnie raz

Graf z cyklem Hamiltona nazywamy
grafem hamiltonowskim

Graf z drogą Hamiltona nazywamy
grafem półhamiltonowskim

problem istnienia cyklu / drogi
Hamiltona jest NP-zupełny

T_v (Ore):

Jeśli G jest grafem prostym, $n(G) \geq 3$
i $\forall u, v \in V(G)$, $\{u, v\} \notin E(G)$

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n$$

T_v Dirac

$$\deg(v) \geq \frac{n}{2}$$

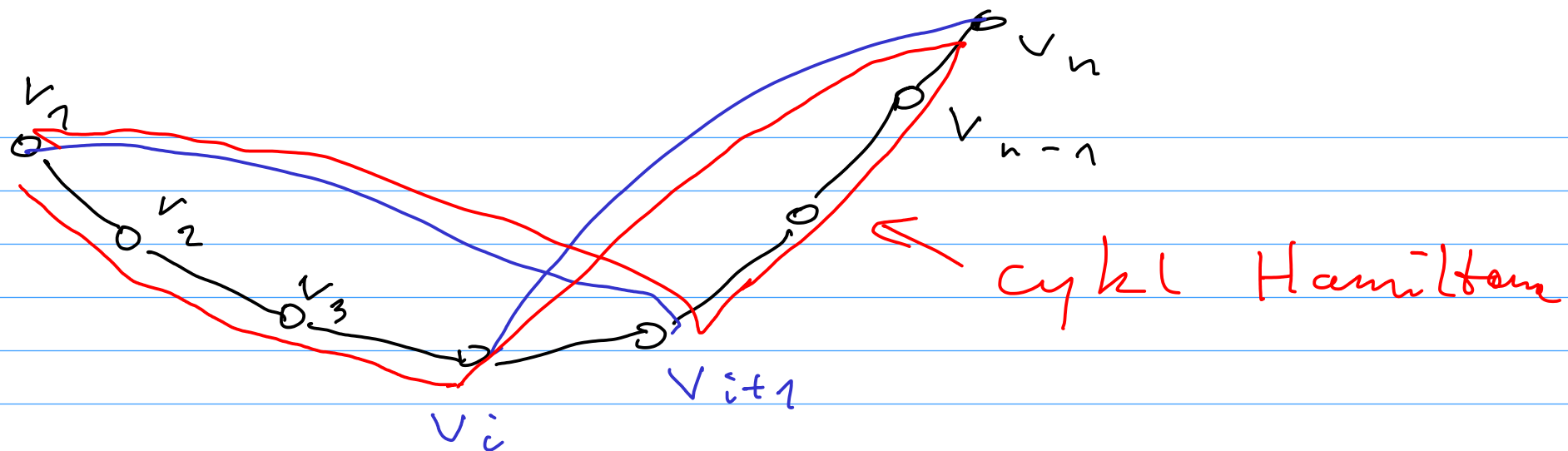
to G zawiera cykl Hamiltona

Dowód:

Zastęmy G istniejącym grafem, które
są spełniającymi T_v i nie mają
cyklu Hamiltona. Niech

G będzie takim grafem maksymalnym
w sensie inkluzji.

G posiada drogę Hamiltona



$$\{v_1, v_n\} \notin E(G) \Rightarrow \deg(v_1) + \deg(v_n) \geq n$$

Vzýjeme zásady sníkladovej:

do sníkladu i vkladame

hrany $\{v_1, v_{i+1}\}$ i $\{v_n, v_i\}$ ešte
i sníjeme

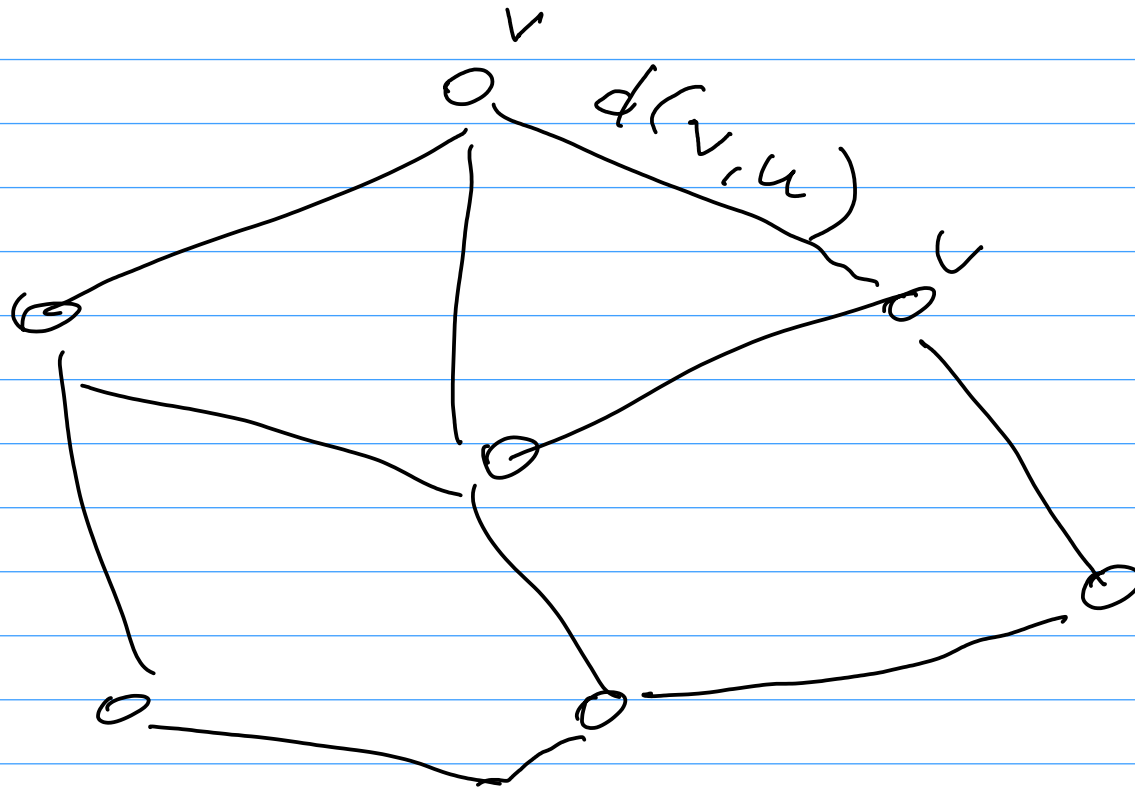
sníkladu máme nry: 2, 3, ..., n-2

n-3 sníkladov n-2 kuli

Existuje sníklad z 2-ou kuli

Istnieją króćce $\{v_1, v_{i+1}\}$ i $\{v_n, v_i\}$
dla pewnego i

Problem komiwojżera (TSP)



Sieć drog
między miastami

Znajdi najkrótszą trasę objazdzającą
wszystkie miasta.